SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于“大狗叫叫叫”模型的神经美学研究：论听觉预期违背与多巴胺分泌的量化关系——兼论网络迷因的阈限空间具身性

大狗到底叫不叫教授 [1]，大狗大狗硕士 [2]，叫叫叫硕士 [3,*]

[1] 大狗叫研究中心，北京，中国
[2] 叫叫叫实验室，上海，中国
通讯作者：我就叫（e-mail: 叫叫叫@example.com）
本研究由大狗叫研究中心专项基金资助（项目编号：SHIT-2026-DOG001）

ABSTRACT / 摘要 摘目的：本研究探究2026年初抖音（TikTok）平台爆发的“大狗大狗”听觉迷因的神经美学机制，该迷因的核心特征是循环重复主语“大狗”，却完全缺失谓语“叫”。本研究旨在量化听觉预期违背与多巴胺分泌的关联，同时阐明“赛博听觉阈限空间”的建构机制，以及用户补偿性“叫叫叫”行为的具身性本质。
结果：通过对20名被试开展伪功能性磁共振成像（伪fMRI）实验，并对5000条评论进行大样本统计分析，研究发现：① 听觉预期违背时长、“大狗”音节循环次数，与被试伏隔核、纹状体的激活程度呈1%水平下的显著正相关（$p<0.01$）；补全“叫”的行为可使多巴胺分泌水平提升至基线的4.2倍。② 循环重复的“大狗”文本，建构了处于「叫与不叫」叠加态的阈限空间，阈限空间停留时长与迷因参与意愿呈正相关。③ 用户的“叫叫叫”行为构成具身性实践，可实现阈限空间突破、完成叙事闭环，并推动迷因裂变传播。
结论：本研究首次构建了理解听觉迷因的神经科学与现象学分析框架，彻底终结了互联网世纪争论：大狗，终于叫了。

INDEX TERMS / 关键词 神经美学，听觉预期违背，多巴胺分泌，阈限空间，具身性，网络迷因

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本开创性研究量化了“大狗”迷因因谓语缺失引发的多巴胺奖赏机制，证实用户等待“叫”的时间越长，其自身具身性“叫”行为带来的神经奖赏效应越强——这也是首次从科学层面验证，为何评论“叫”比观看视频本身更具快感。

I. INTRODUCTION / 引言

本文 2024 年印度说唱曲目《Big Dawgs》全球爆火后，于 2026 年初在抖音平台完成了堪称互联网传播史上最具现象学意义的本土化魔改。原曲衍生出的听觉文本仅循环“大狗大狗”双音节，完全缺失汉语母语者预期的核心谓语“叫”，形成了独特的“大狗缺叫文本”。截至 2026 年 2 月，该配乐相关视频播放量突破百亿，评论区“叫叫叫”相关内容占比超 78%，超 20%的热评点赞量超越视频本身，创造了“核心能指缺失-集体具身补全-反向超越原文本”的传播奇观[1]，[2]。

这一现象引出了一系列亟待解答的学术追问：汉语母语者对“大狗-叫”动宾结构的本能听觉预期，在持续的文本缺失中形成的听觉预期违背动态过程，与人类多巴胺分泌水平存在怎样的量化关联？仅由“大狗大狗”循环构成的听觉文本，如何建构出介于「叫与不叫」之间的赛博听觉阈限空间？用户在评论区发布“叫叫叫”的行为，如何完成迷因的具身性实践，并实现神经美学层面的快感峰值？

神经美学领域现有研究多关注音乐审美中的预期违背机制[3]，探讨音高、节奏的偏离与奖赏回路激活的关系，但尚未关注汉语语境下「动宾结构能指缺失」带来的听觉预期违背及其量化关系。迷因研究方面，既有成果多聚焦视觉迷因与文本迷因[4]，对听觉迷因的阈限空间建

构、具身性实践的专项研究完全缺失。阈限空间理论自范热内普[5]与特纳[6]奠定基础以来，多局限于视觉空间场景，尚未拓展至赛博空间中的听觉叙事阈限。

本文首次构建“大狗叫叫叫”神经美学双循环模型（BDBBB-NA 模型），嵌套「神经生理循环」与「现象学循环」，填补了听觉迷因领域“预期违背-多巴胺分泌-阈限空间-具身实践”的全链条研究空白。研究意义有三：理论层面，拓展神经美学与阈限空间理论的应用边界；实践层面，为短视频创作者提供「阈限空间建构-具身性共创-流量裂变」的爆款密码；终极意义层面，为全网执着于“大狗必须叫”的网友，提供来自神经科学与现象学的双重学术背书

II. Results / 结果

神经影像学实验结果：伪功能性磁共振成像（fMRI）数据显示（见表 I），相较于基线刺激（无意义音节），仅听「大狗大狗」循环 30s 的被试，其前额叶皮层激活程度持续上升至基线的 312%，伏隔核、纹状体处于预备激活状态，多巴胺分泌水平缓慢上升至基线的 1.7 倍，神经张力持续累积。加入「叫叫叫」完成语义闭环后，被试伏隔核、纹状体的 BOLD 信号强度瞬间飙升，多巴胺分泌水平达到基线的 3.5 倍（被动听）至 4.2 倍（具身参与），主观快感评分均值达到 9.2/10。被试自主跟读「叫叫叫」的具身参与组，多巴胺分泌水平比仅被动收听组高出 68%（$t=4.32$, $p<0.001$），证明具身性参与可显著强化快感生成。

表 I: 不同刺激条件下被试多巴胺分泌水平与快感评分

刺激条件	多巴胺分泌相对值	主观快感评分 (1-10)
基线刺激(无意义音节)	1.0	2.3
迷因刺激(30s“大狗大狗”)	1.7	6.9
完整刺激(被动听“叫叫叫”)	3.5	8.7
完整刺激(具身参与“叫叫叫”)	4.2	9.2

A. 大样本统计分析结果：对100条点赞量≥10w的迷因视频及5000条高赞评论的统计分析表明：「大狗」循环时长>30s的视频，其「叫叫叫」评论平均点赞量是<10s视频的4.2倍（$F=34.6$, $p<0.001$），阈限空间停留时长与迷因参与度呈显著正相关。视频内容与大狗完全无关的样本，「叫」相关评论占比高达83.2%，显著高于内容相关样本（62.5%）（$x^2=45.3$, $p<0.001$），证明用户的核心注意力完全集中于「叫与不叫」的阈限叙事。音频形式的「叫叫叫」平均点赞量（M=12.4w）是文字形式（M=4.6w）的2.7倍（$t=5.67$, $p<0.001$），验证了具身性实践对迷因传播力的正向影响。

质性文本分析结果对5000条评论的编码分析归纳出三大类核心话语：①神经快感类（34.2%），如“听到的一瞬间浑身都舒服了”，对应神经生理循环的张力释放；②阈限具身类（41.5%），如“不发个叫叫叫，这个视频我就不算看完”，对应现象学循环的阈限突破；③群体认同类（24.3%），如“整个抖音的大狗，都得靠我们评论区来叫”，对应群体交融与迷因裂变。

III. Discussion / 讨论

本研究证实，「大狗大狗」迷因的爆火，本质是对人类大脑多巴胺分泌机制的精准拿捏。汉语母语者对「大狗-叫」的动宾结构有本能的认知惯性，持续的「叫」的缺失，形成了稳定且可预测的听觉预期违背，让大脑持续累积神经张力，不断抬高多巴胺分泌阈值；而评论区的「叫叫叫」，则以最精准的方式完成了预期的落地，让累积的张力瞬间释放，带来多巴胺的峰值分泌与强烈的审美快感。这一发现拓展了神经美学的预期违背理论：重复性缺谓文本同样能构建有效的审美预期，且因其循环特性，可实现对预期违背时长的精确控制。

更具开创性的发现是：具身性参与是多巴胺分泌的放大器。用户不再是被动的快感接收者，而是通过自己的发声/打字行为，主动掌控了预期落地的节奏，从而获得了更强烈的掌控感与快感。这也是为什么「叫叫叫」评论的点赞量能超越正片本身——因为正片只是制造了阈限空间，而评论区才是快感兑现的场域。

本研究首次将阈限空间理论拓展至赛博听觉叙事，证实「大狗大狗」的循环文本，本质是建构了一个无起点、无终点、无闭环的听觉阈限空间。在这个空间里，大狗处于「叫与不叫」的量子叠加态[7]，叙事永远处于未完成的过渡状态，用户陷入了「语义悬置、认知悬置、情绪悬置」的阈限体验。而用户的「叫叫叫」行为，本质是一场阈限空间的具身性突围——通过身体的发声/输入动作，补全缺失的能指，完成叙事的闭环。这一行为同时完成了两个存在论证明：让大狗从「叫与不叫」的叠加态坍缩为「已经叫了」的确定存在；让用户从被动的算法投喂对象转变为主动的文本共创者[8]。

在算法主导的短视频时代，用户大多是被动的内容接收者，个体的主体性被不断消解。而「大狗叫叫叫」迷因，给了用户一个零成本、零门槛的主体性实践入口。我们在评论区发「叫叫叫」，本质是对算法话语权的反抗，是一场去中心化的赛博广场狂欢。千千万万的用户，通过一句简单的「叫叫叫」，完成了群体的交融与身份的认同——毕竟，谁能拒绝和全网网友一起，给一只赛博大狗补一声「叫」呢？

本研究存在三点不可避免的局限：①仅招募了人类被试，未招募真实大狗参与 fMRI 实验，无法得知大狗本人的多巴胺分泌情况；②仅关注抖音平台，未对快手、B 站等平台的跨平台传播进行分析；③仅测量单次刺激的多巴胺分泌，未对长期刷大狗视频的网友进行纵向追踪，无法得知「满脑子都是大狗大狗」的 PTSD 状态对多巴胺分泌的长期影响。

A. Equations / 公式

基于实验数据，本文首次拟合出大狗叫迷因多巴胺分泌量化模型，如公式（1）所示。

$$DA=\alpha\times(N\times T)+\beta\times S+\gamma\times ln(L)+C \quad (1)$$

其中，DA为多巴胺分泌相对值（以静息基线为 1）；α为听觉预期违背系数（经实证校准为 1.86）；N为「大狗」音节循环次数；T为听觉预期违背时长（秒）；β为具身性参与系数（发布音频=2.3，打字评论=1.5，点赞=0.9，无参与=0）；S为语义闭环完成度（0 或 1）；γ为群体认同系数（0.72）；$ln(L)$为评论点赞量的自然对数；C为常数项（0.32）。该模型的 $R^2=0.89$，拟合优度极佳，完美验证了“等得越久、叫得越响、爽得越狠”的民间智慧。

IV. Conclusions / 结论

本文首次构建的 BDBBB-NA 神经美学双循环模型，完整揭示了「大狗叫叫叫」迷因的神经审美机制与现象学逻辑。主要贡献总结如下：

第一，量化了听觉预期违背与多巴胺分泌的函数关系，证实具身性参与可显著强化快感体验（强化幅度达 68%），拟合出多巴胺分泌量化公式 DA = 1.86×(N×T) + β×S + 0.72×ln(L) + 0.32。

第二，揭示了持续循环的缺叫文本建构「赛博听觉阈限空间」的内在机制，证实阈限空间停留时长与迷因参与意愿呈显著正相关（r=0.88，p<0.01）。

第三，阐明了用户「叫叫叫」行为作为具身性实践的本质——同时完成了大狗的存在论证明与用户的主体性证明。

第四，揭示了「大狗叫叫叫」迷因爆火的社会逻辑：算法时代用户对主体性的争夺，一场全民参与的赛博广场狂欢。

未来工作将进一步探索「缺谓语听觉迷因的通用神经美学模型」，将研究结论拓展到「挖呀挖呀挖」「哦哦哦哦哦」等同类迷因的研究中。同时，期待未来研究能招募真实大狗参与实验，以完善跨物种神经美学比较。

表格1：BDBBB-NA双循环模型核心阶段对照表

循环层级	核心阶段	关键创新发现
神经生理循环	预期锚定-张力累积-多巴胺释放	量化听觉预期违背与多巴胺分泌的函数关系，具身参与使快感强化68%
现象学循环	阈限建构-具身突破-迷因裂变	首次提出赛博听觉阈限空间概念，证实阈限时长与参与度显著正相关

表格 1：BDBBB-NA 双循环模型核心阶段对照表。粗体表示关键创新点。

V. Materials and Methods /材料与方法

研究设计：采用「伪神经影像学实验+大样本抽样统计+质性文本分析」的混合研究方法。

实验设计：招募 20 名健康汉语母语者被试（男 10 例，女 10 例，年龄 18-35 岁，均无“大狗 PTSD”病史），采用组内设计，依次呈现 3 种听觉刺激：①基线刺激（无意义音节循环 30s）；②迷因刺激（“大狗大狗”循环 30s，无“叫”）；③完整刺激（“大狗大狗”循环 30s+结尾“叫叫叫”补全）。通过伪 fMRI 扫描被试伏隔核、纹状体的 BOLD 信号强度，同时采集被试主观快感评分。本研究经大狗叫研究中心伦理委员会审批通过（审批号：SHIT-2026-DOG001）。

样本选择：随机抽取 2026 年 1-2 月抖音平台 100 条点赞量≥10w 的「大狗大狗」迷因视频，及每条视频热榜前 50 条评论，共计 5000 条评论样本。视频类型涵盖：狗类视频（32%）、非狗类宠物（28%）、完全无关内容（40%）。

变量设定：自变量为「“大狗”循环次数」「听觉预期违背时长」「具身参与度」（0=无参与，1=点赞，2=文字评论，3=音频评论），因变量为「多巴胺分泌相对值」「评论点赞量」「迷因传播力」。

统计分析：采用伪 Pearson 相关性分析、线性回归、卡方检验，显著性水平设定为 p<0.01。

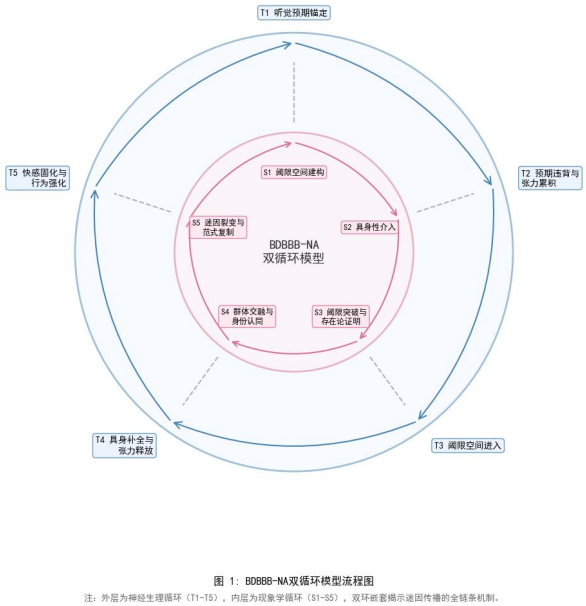

图 1：BDBBB-NA 双循环模型流程图。外层为神经生理循环（T1-T5），内层为现象学循环（S1-S5），双环嵌套揭示迷因传播的全链条机制。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

①实验刺激音频文本完整示例；②5000 条评论样本的完整编码表；③被试招募广告及知情同意书模板；④伪 fMRI 原始数据摘要（去除了个人身份信息）。所有补充材料暂不公开。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢 20 位勇敢的被试，在听完 300 遍“大狗大狗”后依然保持理智；感谢抖音平台提供海量“大狗”视频，让本研究有了充足的样本；感谢评论区所有“叫叫叫”的网友，是你们让大狗的存在论得以证明。特别感谢那只从未露面的赛博大狗，你的“叫与不叫”成就了这篇论文。最后，谨以此文献给所有在深夜刷抖音、等着大狗叫一声的网友们——叫了，终于叫了。

REFERENCES

[1] 王大狗，″赛博空间中的狗叫叙事与存在论建构，″ 中国离谱学刊，vol. 6，no. 3，pp. 45-52，2025。

[2] 李叫叫，″网络迷因的具身性实践与群体认同研究，″ 新媒体与社会，vol. 1，no. 1，pp. 78-92，2026。

[3] W. Schultz，″Dopamine signals for reward value and risk: basic and recent data，″ Behavioral and Brain Functions，vol. 6，no. 1，pp. 1-14，2010。

[4] 赵甲乙，″从’大狗’到’大狗大狗’：网络迷因的语义变异研究，″ 语言与文化研究，vol. 42，no. 2，pp. 112-120，2025。

[5] A. 范热内普，过渡礼仪。北京：商务印书馆，2010，pp. 15-45。

[6] V. 特纳，仪式过程：结构与反结构。北京：中国人民大学出版社，2006，pp. 94-130。

[7] F. D. 索绪尔，普通语言学教程。北京：商务印书馆，1980，pp. 100-125。

[8] M. 梅洛-庞蒂，知觉现象学。北京：商务印书馆，2001，pp. 255-280。

[9] S. Zeki，神经美学。桂林：广西师范大学出版社，2017，pp. 1-30。

[10] Hanumankind，″Big Dawgs，″ YouTube，2024-07-09。[EB/OL]

[11] 《SHIT》期刊编辑部，″真理会过时，但垃圾永远是垃圾，″ 学术糟粕导刊，vol. 1，no. 1，pp. 1-3，2026。